I– Dossier scientifique

1 CURRICULUM VITAE

ZAYENI Hatem | curriculum vitae : MAJ : 19 mars 2026

| hatem.zayeni@univ-poitiers.fr | +33759896321 |
| Github Link | Linkedin Link | Scholar Link | ORCID Id : 0000-0002-5217-9618 |

1.1 État civil

Hatem ZAYENI
Né le 02 novembre 1994 (31 ans)
Nationalité tunisienne
Marié, sans enfants.

Adresse personnelle
114 rue de la Pierre Levée
86000 Poitiers, France.

1.2 Situation professionnelle

Situation actuelle
Postdoctorant à l'Institut Pprime
Université de Poitiers
Site web personnel : hatem1264.github.io/website/

Adresse professionnelle
Institut Pprime – GMSC – SP2MI,
bât. H1, site du Futuroscope,
86073 Poitiers, France.

Profil académique et scientifique

Docteur en mathématiques appliquées, je suis actuellement postdoctorant au sein de l'équipe PEM du laboratoire Pprime à l'Université de Poitiers. Mes travaux s'inscrivent dans le cadre du projet ANR InvABio et portent sur le développement de méthodes inverses avancées pour l'identification de paramètres en biomécanique cellulaire.

Mes recherches se concentrent notamment sur la modélisation numérique tridimensionnelle et l'étude des mécanismes d'invasion tumorale, dans une approche interdisciplinaire à l'interface des mathématiques appliquées, de la mécanique numérique et de la biologie cellulaire. Je travaille en particulier sur le glioblastome, une tumeur cérébrale dont les cellules envahissent leur environnement en formant des structures appelées invadopodes.

1.3 Formation académique

Doctorat : Mathématiques appliquées (mention : très honorable) **Déc. 2023**
ENIT : École Nationale d'Ingénieurs de Tunis et UNICAEN : Université de Caen Normandie

Laboratoires de thèse :

LAMSIN : Laboratoire de Modélisation Mathématique et Numérique dans les Sciences de l'Ingénieur, ENIT.
LMNO : Laboratoire de Mathématiques Nicolas Oresme, UNICAEN.

Sujet de la thèse :

« Data assimilation and boundary data completion for the Stokes system and applications »

Soutenue le 14 décembre 2023 devant le jury composé de :

M. Maher MOAKHER	Professeur, ENIT	Tunisie	Président
M. Liviu MARIN	Professeur, Université de Bucarest	Roumanie	Rapporteur
M. Khaled OMRANI	Professeur, IPEIEM	Tunisie	Rapporteur
M. Moncef MAHJOUB	Maître de Conférences, ENIT	Tunisie	Examinateur
Mme. Amel BEN ABDA	Professeure, ENIT	Tunisie	Directrice de thèse
M. Franck DELVARE	Professeur, UNICAEN	France	Co-directeur de thèse
Mme. Faten KHAYAT	Maître de Conférences, INSAT	Tunisie	Co-directrice de thèse

M2 : Mathématiques (major de promotion) **Juin 2020**
ENIT ***Modélisation mathématique et calcul scientifique***

Stage de mémoire de master au LAMSIN :

Sujet :

« Identification numérique d'un coefficient de Robin pour le problème de Stokes en utilisant la méthode de Levenberg-Marquardt »

M1 : Mathématiques appliquées **Juin 2018**
FST : Faculté des Sciences Mathématiques, Physiques et Naturelles de Tunis

Licence : Mathématiques fondamentales et appliquées **Juin 2017**
FST

Baccalauréat : S spécialité « sciences mathématiques » **Juin 2013**
Tunisie

1.4 Expériences et postes

Poste postdoctoral : 01/09/2025 – en cours
Institut Pprime, Université de Poitiers, Poitiers, France.

Ce projet postdoctoral s'inscrit dans une démarche interdisciplinaire visant à approfondir la compréhension des mécanismes mécaniques impliqués dans la formation des invadopodes, structures cellulaires associées à l'invasion tumorale. L'objectif principal est de développer et d'appliquer des méthodes inverses avancées, en particulier la méthode de régularisation évanescente, pour identifier les champs de forces et de déplacements à l'interface cellule–matrice extracellulaire (ECM), dans des contextes tridimensionnels complexes. Je travaillerai en étroite collaboration avec un doctorant chargé du développement de modèles numériques tridimensionnels fondés sur la méthode des éléments finis. Ensemble, nous intégrerons des données expérimentales obtenues par corrélation volumique numérique (DVC) et microscopie confocale afin de valider

les modèles et les méthodes d'identification. Cette collaboration favorisera une synergie entre le développement méthodologique et l'application expérimentale, et permettra ainsi une compréhension approfondie des processus mécaniques à l'œuvre lors de la formation des invadopodes.

2 **Attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) : 01/09/2024 - 31/08/2025**
Laboratoire de Mathématiques Nicolas Oresme, UNICAEN, Caen, France.

Interventions dans l'ensemble des enseignements de mathématiques et participation aux activités de recherche du LMNO.

1 **Poste postdoctoral : du avril 2024 au juillet 2024**
Laboratoire de Mécanique Gabriel Lamé, Centre INSA Val de Loire, Bourges, France.

Lors de ce post-doctorat, nous avons appliqué la méthode de régularisation évanescente (FRM) à un problème inverse thermique (assimilation de données et identification de sources sur plaque mince). La méthode, itérative et convergente, reformule le problème en une suite d'optimisations sous contrainte d'égalité afin d'ajuster au mieux le modèle aux données expérimentales.

1.5 Thèmes de recherche

Problèmes inverses, modélisation mathématique et calcul scientifique

(1) **Assimilation et complétion de données dans les modèles mathématiques.**
Mots-clés : Problèmes de Cauchy ; complétion de données ; assimilation de données ; régularisation ; stabilité au bruit ; optimisation .

(2) **Identification de paramètres dans les modèles mathématiques**
Mots-clés : Problèmes inverses ; identification de paramètres ; coefficient de Robin ; Levenberg–Marquardt ; moindres carrés ; optimisation,

(3) **Modélisation mathématique et calcul scientifique**
Mots-clés : Représentation de phénomènes réels ; EDP ; éléments finis ; méthodes numériques ...

1.6 Compétences en Informatique & Calcul Scientifique

Informatique/Bureautique & Outils :
Linux, Windows, Git, GitHub, Microsoft Office, LaTeX

Langages de Programmation :
Python, C, C++, MATLAB, FreeFEM et R :
FEniCS, **GetFEM**, **Firedrake**, **hIPPYlib**, **pyadjoint**, **FreeFEM**, **R**, **Gmsh**, **meshio**.

IA : Outils d'Intelligence Artificielle (débutant) :
TensorFlow, **Scikit Learn**, **PyTorch**, **Keras**.

Visualisation :
Gnuplot, **ParaView**.

Langues, intérêts et certifications

Français : lu, écrit et parlé, **Anglais :** lu, écrit et parlé, **Arabe :** lu, écrit et parlé.

❤ Intérêts

@ Technologies ○ ⚽ Sports ○ </> Programmation ○ ✈ Voyages et camping ○ 🎞 Cinéma et Anime.

✹ Certifications

Career Track : Data Scientist in Python	DataCamp, Inc. 2025 En cours
Getting Started with Deep Learning	NVIDIA, Inc. 2024 Certification ID
Introduction to Physics-informed Machine Learning with Modulus	NVIDIA, Inc. 2024 Certification ID
Disaster Risk Monitoring Using Satellite Imagery	NVIDIA, Inc. 2024 Certification ID
FIDLE : Introduction au Deep Learning CNRS	CNRS, Inc. 2024 Certification ID
Intermediate Importing Data in Python	DataCamp, Inc. 2024 Certification ID
Preprocessing for Machine Learning in Python	DataCamp, Inc. 2024 Certification ID
Developing Python Packages	DataCamp, Inc. 2024 Certification ID
Machine Learning for Business	DataCamp, Inc. 2024 Certification ID
Introduction to Optimal Control and Machine Learning	Center UM6P. 2024 Certification ID
Python for Scientists and Engineers	Educative, Inc. 2022 Certification ID
Massai on Artificial Intelligence	Esprit, Inc. 2022 Certification ID
Connecting to a MongoDB Database	MongoDB, Inc. 2022 Certification ID
Getting Started with MongoDB Atlas	MongoDB, Inc. 2022 Certification ID
MongoDB CRUD Operations : Insert and Find Documents	MongoDB, Inc. 2022 Certification ID
Overview of MongoDB and the Document Model	MongoDB, Inc. 2022 Certification ID

2 PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES

2.1 Articles dans des revues à comité de lecture

[1] Fading regularization method for the stationary Stokes data assimilation problem, Quartile Q1**.**
Hatem Zayeni, Amel Ben Abda, Franck Delvare. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2024.
Mots-clés : Problèmes inverses · Assimilation de données · Équations de Stokes · Méthode de régularisation évanescente · Méthode des solutions fondamentales.

[2] Fading regularization MFS algorithm for the Cauchy problem associated with the two-dimensional Stokes equations, Quartile Q1**.** ***Hatem Zayeni, Amel Ben Abda, Franck Delvare, Faten Khayat***, Numerical Algorithms 2023,
Mots-clés : Problèmes inverses · Problème de Cauchy · Équations de Stokes · Méthode de régularisation évanescente · Méthode des solutions fondamentales.

[3] Levenberg-Marquardt method for identifying Young's modulus of the elasticity imaging inverse problem, Quartile Q1 en 2022**.** ***Talaat Abdelhamid, F. Khayat, H. Zayeni, Rongliang Chen***, Electronic Research Archive, 2022, 30(4) : 1532-1557,
Mots-clés : Problèmes d'identification · Problème inverse d'imagerie élastique · Méthode de Levenberg-Marquardt· Module de Young · Problème des moindres carrés.

2.2 Preprints

[4] Qualitative Imaging of Continuous Elastic Media by Full Waveform Inversion : Application to Pitch-Catch Experiment, ***Hamza Hafidi Alaoui*** **&** **Hatem Zayeni**, (soumis)
Mots-clés : Identification de paramètres, propagation des ondes mécaniques, imagerie qualitative, inversion complète de forme d'onde.

[5] An Alternative Reciprocity Gap Fading Regularization MFS Algorithm for Inverse Point-Source Identification in the Stokes Cauchy Problem, (soumis),
Hatem Zayeni, Amel Ben Abda, Franck Delvare
Mots-clés : Problème de Cauchy · Équations de Stokes · Méthode de régularisation évanescente · Méthode des solutions fondamentales · Identification de sources · Fonctionnel de l'écart à la réciprocité.

[6] Analysis of a mixed DG method for the second order curl-curl operator, (soumis),
Sayed Sayari **&** **Hatem Zayeni**,
Mots-clés : Méthode de Galerkin discontinue · Équations de Maxwell · Estimations d'erreur · Problèmes aux limites.

[7] Simultaneous heat source identification and thermal field reconstruction using the fading regularization method applied to noisy experimental data, (en cours),
Hatem Zayeni, Jean-Luc Hanus, Franck Delvare, Laëtitia Caillé, Amel Ben Abda
Mots-clés : Problèmes inverses, Problème d'assimilation de données, Équations de Helmholtz modifiées, Méthode de régularisation évanescente, Méthode des solutions fondamentales, Identification de sources.

[8] Identification of Robin Coefficient for non-stationary Stokes equations Using the Levenberg-Marquardt Method, (en cours),
Hatem Zayeni **&** ***Faten Khayat***,
Mots-clés : Identification de paramètres, Coefficient de Robin · Méthode de Levenberg-Marquardt · Équations de Stokes non stationnaires.

2.3 Thèse

Hatem Zayeni **, Data assimilation and boundary data completion for the Stokes system and applications** , ENIT, 12/2023, .

2.4 >_ Développement des codes

- **FRM-MFS :** package Python dédié à la résolution d'EDP, couvrant les problèmes directs et inverses via la méthode des solutions fondamentales (en cours de développement : 90%).
- **FRM-FEM :** package Python dédié à la résolution d'UniversitéEDP, couvrant les problèmes directs et inverses via la méthode des éléments finis (en cours de développement : 50%).

3 ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT

3.1 Année universitaire 2024–2025 (S1)

Total de 82 heures effectuées

Algorithmique

UFR des sciences, Université de Caen Normandie.

Licence 2 Maths Info et app. aux Sc. Humaines et Sociales (L2 Miashs S3)

Python

TP : volume horaire : 20 heures

- Listes.
- Arbres.
- Arbres Binaires de Recherche.
- Algorithmes de tri.
- Tri et complexité.
- Graphe orienté.

Analyse et applications informatiques

UFR des sciences, Université de Caen Normandie.

Licence 2 Mathématiques (L2 Maths S3)

Geogebra

TP et TD : volume horaire : 22 heures

- Continuité uniforme (ou : "le grand retour des epsilon's").
- Intégrale de Riemann.
- Suite de fonctions.
- Courbes paramétrées.

Outils mathématiques

UFR des sciences, Université de Caen Normandie.

Licence 1 Sciences de la Vie (SVIL1201 S1)

CM et TD : volume horaire : 20 heures

- Nombres réels, inégalités, valeur absolue.
- Etude de fonctions.
- Primitives et intégrales.
- Systèmes d'équations linéaires.

Mathématiques appliquées à l'économie et la gestion

UFR Droit, Université de Caen Normandie.

Licence 1 Administration Économique et Sociale (AESL1201 S1)

TD : volume horaire : 20 heures

- Utiliser des expressions mathématiques pour résoudre des problèmes d'économie et de gestion.
- Les ensembles, Les fonctions.
- Introduction aux mathématiques financières.

3.2 Année universitaire 2024–2025 (S2)

Total de 110 heures effectuées

Algèbre 2

UFR des sciences, Université de Caen Normandie.

Licence 1 Mathématiques (L1 Maths S2)

TD : volume horaire : 50 heures

Compléments Maths 4

UFR des sciences, Université de Caen Normandie.

Licence 2 PPPE (Parcours préparatoires au professorat des écoles) (L2 MIASHS PPPE S4)

25h CM et 35h TD : volume horaire : 60 heures

3.3 Année universitaire 2023–2024

Total de 50 heures effectuées

MP Analyse numérique École Nationale d'Ingénieurs de Tunis : Janv. 2023 - Mai 2023.

Cycle d'ingénierie de première année en modélisation pour l'industrie et les services (MINDS) **Python**

Volume horaire : 26 heures

- **Introduction à l'Analyse Numérique :**
  - Vue d'ensemble des méthodes numériques et leur importance.
  - Sources d'erreurs dans les calculs numériques, stabilité numérique et précision.
- **Méthodes aux différences finies :**
  - Fondamentaux des approximations aux différences finies. Formules des différences avant, arrière et centrales, etc.
  - Application des méthodes aux différences finies pour résoudre des équations différentielles (par exemple, l'équation de la chaleur, l'équation de Laplace).
  - Analyse d'erreur et tests de convergence.
- **Implémentation numérique avec python :**
  - Aperçu des bibliothèques de calcul numérique en Python (NumPy, SciPy).
  - Aperçu des méthodes d'intégration numérique et leur importance.
  - Implémentation des différences finies en Python et visualisation des résultats numériques à l'aide de Matplotlib et de PraView.
- **Mini projet**

Problèmes aux limites et analyse fonctionnelle ENIT : Jan. 2024 - mars 2024, **Python, FEniCS, Gmsh**

Première année Master en Modélisation Mathématique et Science des Données

Volume horaire : 24 heures

- **Méthodes des éléments finis (FEM) :**
  - Introduction au FEM et ses applications.
  - Concept de discrétisation, fonctions de base et génération de maillage.
  - Assemblage des matrices.
  - Techniques de résolution directes et itératives pour les systèmes linéaires.
  - Analyse d'erreur et tests de convergence.
- **Implémentation numérique avec FEniCS :**
  - Présentation de FEniCS, la bibliothèque de calcul numérique FEM en Python et C++.
  - Implémentation des méthodes aux différences finies et aux éléments finis en Python.
  - Visualisation des résultats numériques à l'aide de Matplotlib et ParaView.
- **Mini projet.**

Total général des heures effectuées : 242 heures,
Types d'établissements : Université (UFR des sciences, UFR Droit) et école d'ingénieurs.

4 ACTIVITES DE RECHERCHE

Conférences, séminaires, symposiums et ateliers

PICOF 2025
11e Conférence Internationale sur les Problèmes Inverses, le Contrôle et l'Optimisation de Formes.
Du 28 au 31 octobre 2025 à Hammamet-Tunisie / organisé par le LAMSIN-ENIT.

Titre : *Simultaneous heat source identification and thermal field reconstruction using the fading regularization method applied to noisy experimental data.*

Summer School on Nonlinear PDEs : Fluid Dynamics, Chemotaxis, and Singularity Formation
Cette école d'été-conférence est consacrée à l'analyse non linéaire des équations aux dérivées partielles.
Du 16 au 18 juillet 2025, à Monastir (Tunisie).

Problèmes Inverses en Mécanique 2024
13ème école d'été de mécanique théorique à destination des doctorants et chercheurs en Mécanique.
Du 9 au 14 septembre 2024 à Quiberon-France / organisé par le CNRS.

MECA-J 2024
Congrès des Jeunes Chercheurs en Mécanique 2024.
En distanciel du 28 au 30 août 2024 / Organisé par l'Association Française de Mécanique.

Titre : *Simultaneous heat source identification and thermal field reconstruction using the fading regularization method applied to noisy experimental data.*

PICOF 2022 (Organisateur et participant)
10e Conférence Internationale sur les Problèmes Inverses, le Contrôle et l'Optimisation de Formes.
Du 25 au 27 octobre 2022 à Caen-France / organisé par le LMNO-UNICAEN.

Titre : *Fading regularization MFS algorithm for the Cauchy problem associated with the two-dimensional Stokes equations.*

MASSAI 2022
École d'été Méditerranéenne et Africaine sur l'Intelligence Artificielle.
Du 13 au 17 juin 2022 à Tunis-Tunisie Organisé par l'ESPRIT.

READ : 11e-14e réunion annuelle des doctorants.
du 13 au 17 janvier 2021-22-23-24 Tunisie.

Séminaire des Jeunes Chercheurs LMNO.
De 2021 à 2023 LMNO-France.

Invitations à l'étranger pour des séjours de recherche

- **Invitation** par le professeur **Liviu Marin**, Université de Bucarest, Faculté de mathématiques, Département de mathématiques–mécanique, Bucarest, Roumanie (2025).
- **Invitation** par le professeur **Talaat Abdelhamid**, professeur associé à l'Université de Minoufiya, Faculté de génie électronique, Égypte (2021).

5 RÉSUMÉ DES RÉSULTATS OBTENUS

5.1 Résumé de mes travaux de thèse (articles de cette période sur 3 ans)

Cette section présente mon travail de recherche réalisé dans le cadre de ma thèse, menée au sein de l'équipe « Problèmes inverses et modélisation numérique » du Laboratoire de Modélisation Mathématique et Numérique en Sciences de l'Ingénieur (LAMSIN), à l'ENIT (Université de Tunis El Manar), ainsi qu'au sein de l'équipe « Modélisation et Applications » du Laboratoire de Mathématiques Nicolas Oresme (LMNO), à l'Université de Caen Normandie. Les références citées dans cette section sont répertoriées dans la bibliographie en fin de document.

Un fluide est un milieu continu, déformable et dépourvu de rigidité propre, capable de s'écouler sous l'effet des contraintes qui lui sont appliquées. Les liquides et les gaz en constituent les deux principales classes. La dynamique de ces milieux est classiquement décrite par les équations non linéaires de Navier–Stokes (1), qui traduisent la conservation de la quantité de mouvement et de la masse.

$$\overbrace{\rho(\underbrace{\partial_t \boldsymbol{u}}_{\text{Accélération instationnaire}} + \underbrace{\boldsymbol{u}\cdot\nabla\boldsymbol{u}}_{\text{Accélération convective}})}^{\text{Inertie}} - \overbrace{\underbrace{\nu\Delta\boldsymbol{u}}_{\text{Viscosité}} + \underbrace{\nabla p}_{\text{Gradient de pression}}}^{\text{Divergence des contraintes}} = \overbrace{\mathbf{f}}^{\text{Forces volumiques}}, \tag{1}$$

Contrainte d'incompressibilité : $\nabla\cdot\boldsymbol{u} = 0$.

La modélisation en mécanique des fluides repose sur les lois de conservation de la masse, de la quantité de mouvement et de l'énergie. Dans cette thèse, nous nous concentrons sur les équations de Stokes incompressibles, en régimes stationnaire et non stationnaire, qui constituent une simplification des équations de Navier–Stokes. Cette simplification consiste à négliger le terme convectif non linéaire ; dans le cas stationnaire, le terme instationnaire est également omis. Le modèle obtenu couple l'équation de quantité de mouvement, reliant gradient de pression et effets visqueux, à l'équation de continuité. L'équation de Stokes est une EDP linéaire du second ordre, traitable par des méthodes analytiques et numériques. Enfin, la contrainte d'incompressibilité ($\nabla\cdot\boldsymbol{u} = 0$) exprime la conservation de la masse : le flux net à travers toute surface fermée est nul.

Les problèmes inverses associés aux équations de Stokes consistent à identifier des grandeurs inconnues (conditions aux limites, paramètres, voire géométrie) à partir de mesures partielles, typiquement la vitesse et/ou la contrainte normale sur une partie du domaine. En pratique, les champs complets de vitesse et de pression ne sont généralement pas accessibles, ce qui rend l'identification de la paire $(\boldsymbol{u}, p)$ délicate. On introduit alors des observations supplémentaires, par exemple $\boldsymbol{u}_{obs}$ dans un sous-domaine $\omega_d \subset \Omega$, ou des données de Cauchy $\boldsymbol{\Phi}_{obs} = (\boldsymbol{u}_{obs}, [\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{u}, p)\boldsymbol{n}]_{obs})$ sur une portion de frontière $\Gamma_d \subset \Gamma$.

Le problème de Cauchy-Stokes est un cas emblématique : les données sont connues sur une partie accessible de la frontière, tandis qu'elles sont inconnues sur la partie restante, qu'il faut reconstruire. Depuis Hadamard [5], ce problème est reconnu comme mal posé, en raison de la forte instabilité de la solution vis-à-vis de faibles perturbations des données. Pour pallier cette difficulté, on recourt à des méthodes de régularisation qui remplacent le problème initial par une suite de problèmes bien posés dont les solutions convergent vers la solution recherchée. Parmi elles, la régularisation de Tikhonov [9] est une approche de référence : elle formule le problème au sens des moindres carrés en ajoutant un terme pénalisant, généralement fondé sur la norme de la solution (ou de son gradient).

La méthode de régularisation évanescente (FRM), introduite par Cimetière et al. [4, 3], a été conçue pour traiter le problème de Cauchy associé à l'équation de Laplace. Il s'agit d'une procédure itérative qui reformule le problème mal posé en une suite de problèmes d'optimisation sous contrainte d'égalité. À chaque itération, la fonctionnelle combine : (i) un terme d'ajustement aux données mesurées sur la partie accessible, et (ii) un terme

de régularisation contrôlant l'écart entre deux itérés successifs. Ce second terme décroît au fil des itérations et tend vers zéro, d'où le qualificatif « évanescente ».

Contrairement à la régularisation de Tikhonov, la FRM ne modifie pas l'opérateur direct et ne requiert pas de connaissance a priori de la solution. Elle fournit des reconstructions stables tout en contribuant au débruitage des données recalculées. Initialement développée pour Laplace, elle s'étend à d'autres opérateurs elliptiques et s'applique à divers problèmes inverses (complétion de données, identification de paramètres, détection géométrique ou de sources). Elle peut notamment être couplée à la méthode de l'écart de réciprocité [1] pour identifier fissures, obstructions ou fuites à partir de mesures partielles. Enfin, son implémentation est compatible avec plusieurs cadres numériques, tels que la BEM, la FEM et la MFS.

En s'appuyant sur les résultats obtenus pour l'équation de Laplace [4, 3], cette étude vise à transposer la méthode de régularisation évanescente (FRM) aux problèmes inverses de Stokes stationnaires. Trois objectifs scientifiques structurent cette démarche :

1. **étendre la FRM du problème de Cauchy–Laplace au problème de Cauchy–Stokes ;**
2. **évaluer sa capacité à traiter le problème de contuination unique pour les équations de Stokes ;**
3. **analyser son couplage avec la méthode des solutions fondamentales afin d'améliorer la résolution des problèmes inverses mal posés.**

Les problèmes de moindres carrés non linéaires, de la forme $\frac{1}{2}\|F(x)\|^2$ avec $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ ($n \leq m$), sont généralement traités par deux familles de méthodes : les approches à pas de descente (recherche linéaire) et les méthodes de région de confiance. La méthode de Newton offre souvent une convergence rapide, mais son coût est élevé en raison du calcul de dérivées d'ordre supérieur. La méthode de Gauss–Newton (GN), plus simple, repose sur une approximation de la Hessienne qui peut devenir insuffisante lorsque celle-ci est mal conditionnée ou non inversible.

La méthode de Levenberg–Marquardt (LM) combine robustesse et efficacité en introduisant la Hessienne modifiée $\mathscr{H}^{LM} = \mathscr{H}^{GN} + \beta_k I$, où $\beta_k > 0$ est un paramètre adaptatif. Pour des valeurs élevées de β_k, l'algorithme se rapproche d'une descente de gradient ; lorsque β_k diminue, il tend vers Gauss–Newton. Sous des hypothèses de non-singularité, cette stratégie peut conduire à une convergence quadratique. En particulier, Yamashita et al. [11] obtiennent ce résultat avec le choix $\beta_k = \|F(x^k)\|^2$. Dans le cadre de l'identification inverse d'un coefficient de Robin pour le système de Stokes stationnaire, Khayat [6] établit également une convergence quadratique avec $\beta_k = \|u(R^k) - y^\delta\|^2_{\Gamma_{out}}$, où $u(R^k)$ est la solution directe et y^δ les données observées bruitées.

Nous étendons ce cadre aux équations de Stokes incompressibles non stationnaires, soumises à des conditions de Dirichlet, de Neumann et de Robin sur $\partial\Omega$. L'objectif est double :

1. **identifier le coefficient de Robin sur la partie inaccessible Γ_{out} à partir de mesures disponibles sur la partie accessible Γ_0, via la méthode de Levenberg–Marquardt ;**
2. **en établir la convergence quadratique.**

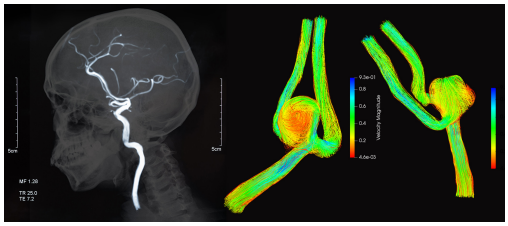
Un autre axe majeur de cette thèse concerne l'identification du module de Young dans le problème inverse d'imagerie en élasticité (EIIP). Ce cadre repose sur les équations de l'élasticité linéaire, adaptées aux milieux déformables soumis à de petites déformations. En pratique, l'EIIP vise notamment la détection tumorale : une compression quasi statique est appliquée au tissu, les déplacements mesurés sont exploités, puis les paramètres mécaniques (module de Young, éventuellement coefficient de Poisson) sont reconstruits à partir de ces observations.

Nous considérons un modèle d'élasticité avec conditions aux limites de Dirichlet et de Neumann sur Ω, et proposons d'utiliser la méthode de Levenberg–Marquardt (LMM) pour identifier le module de Young à partir de mesures disponibles sur une partie accessible de la frontière. **L'objectif est d'obtenir une procédure numériquement stable et mathématiquement justifiée pour ce problème inverse mal posé.**

Les paragraphes suivants présentent les principales applications qui motivent ces travaux.

Application au flux sanguin dans les anévrismes cérébraux

Un anévrisme cérébral est une dilatation pathologique localisée de la paroi artérielle, généralement située aux zones de bifurcation à la base du cerveau.



(a) Diagramme descriptif numérique d'un anévrisme intracrânien selon les National Institutes of Health (NIH) par Roshan D'Souza [1]

(b) rupture d'anévrisme.

(c) stent "extension médicale".

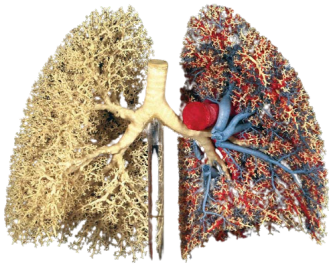
Figure 1 : Modélisation d'un anévrisme.

La rupture d'un anévrisme entraîne une hémorragie intracrânienne (Figures1). Pour limiter ce risque, un stent peut être implanté à l'entrée du sac anévrismal afin de réduire le débit intra-sacculaire. Du point de vue mathématique, ce dispositif se modélise par une interface poreuse caractérisée par une résistivité R, conduisant à une condition aux limites de type Robin.

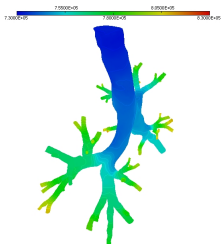
Application au flux d'air dans les poumons

Les voies respiratoires assurent la conduction de l'air et les échanges gazeux. Le modèle considéré, introduit dans [2], porte sur l'écoulement dans les voies proximales.

La complexité géométrique de l'arbre bronchique (jusqu'à environ 23 générations) rend une simulation directe complète difficile. On tronque donc le domaine aux premières générations, ce qui introduit des frontières artificielles. En l'absence de mesures in vivo suffisantes en aval, des conditions aux limites effectives sont imposées pour représenter la dissipation énergétique des régions distales, selon une approche multiscalaire également utilisée en modélisation cardiovasculaire [8, 10].



(a) Modélisation des poumons humains par E. R. Weibel.



(b) Arbre bronchique reconstruit numériquement.

Figure 2 : Poumons humains et arbre bronchique.

Dans la région *proximale* (environ 1 à 10 générations), l'écoulement est décrit par les équations de Navier–Stokes incompressibles (Figure 2). L'identification de paramètres fonctionnels, notamment des résistances bronchiques liées à des conditions de type Robin dans un cadre de Stokes non stationnaire, constitue un levier pour la détection de pathologies respiratoires.

Applications du problème inverse d'imagerie en élasticité (EIIP)

L'EIIP exploite les contrastes de propriétés mécaniques entre tissus sains et pathologiques.

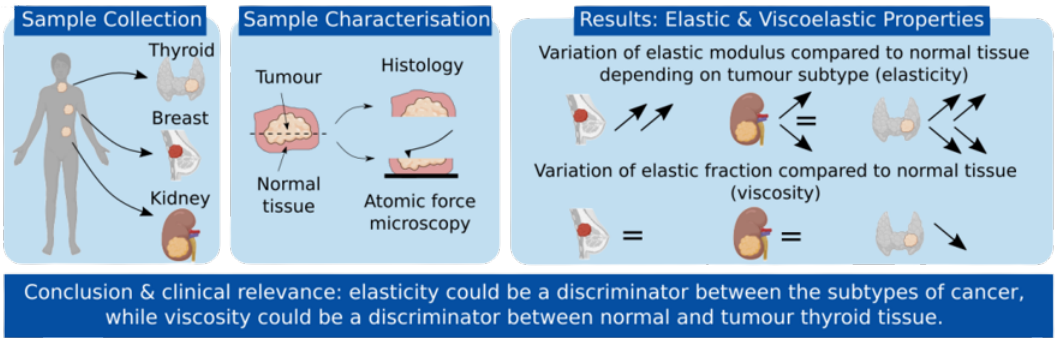


Figure 3 : Propriétés mécaniques des tumeurs du sein, du rein et de la thyroïde mesurées par AFM : relation avec la structure tissulaire [7]

- ⇝ La comparaison des propriétés élastiques des tissus sains et malades permet la détection des tumeurs à l'intérieur du corps.
- ⇝ Le principe consiste à appliquer une petite compression externe au tissu afin de mesurer le champ de déplacement ou son mouvement global.
- ⇝ À partir de cette mesure, une tumeur peut être détectée par reconstruction du module de Young.

5.2 Résumé de mes travaux après la thèse

Mes travaux de recherche après la thèse s'inscrivent dans le développement d'une ligne scientifique cohérente en problèmes inverses, autour d'un objectif central : reconstruire des paramètres physiques, des sources et des informations de frontière à partir de données partielles et bruitées, dans des contextes applicatifs variés.

— Nous abordons notamment l'assimilation de données pour les équations de Stokes stationnaires à l'aide de la FRM, dont nous établissons la convergence aux niveaux continu et discret. Cette méthode est implémentée numériquement, et les simulations confirment ses performances en efficacité, précision, convergence, stabilité, robustesse au bruit et capacité de débruitage.

— Ces travaux portent également sur l'assimilation de données thermiques et l'identification de sources sur plaque mince par FRM, à partir de données expérimentales issues de la thermographie infrarouge, ainsi que sur le développement d'un outil d'identification du support de la source fondé sur des conditions de compatibilité des données.

— Ils se prolongent par le développement d'une stratégie couplée RG–FRM–MFS pour les équations de Stokes stationnaires, permettant à la fois la complétion de données de Cauchy et l'identification de sources ponctuelles (nombre, positions, intensités), avec une robustesse accrue au bruit grâce à une procédure itérative.

— Mes recherches incluent également l'analyse numérique d'une méthode de Galerkin discontinue mixte pour l'opérateur curl-curl de Maxwell (estimations d'erreur et validation numérique), ainsi qu'un axe en imagerie ultrasonore qualitative de plaques minces orthotropes par Full Waveform Inversion (FWI), où une formulation fondée sur les signaux transmis réduit significativement les artéfacts de reconstruction.

Ces travaux font l'objet de cinq articles : un publié, deux soumis et deux en préparation. Dans leur ensemble, ces contributions articulent analyse théorique, régularisation, calcul scientifique et validation numérique/expérimentale au service d'applications en thermique, mécanique des fluides, biomécanique et contrôle non destructif.

6 Programme de recherche

Ce programme de recherche s'inscrit dans la continuité de mes travaux en problèmes inverses, en modélisation mathématique et en calcul scientifique. Il porte une double ambition : développer des méthodes inverses et de régularisation robustes face à des données de bord partielles, bruitées ou incertaines, puis transférer ces avancées vers des applications à fort impact dans les domaines biomédical et de la mécanique des fluides.

Par ailleurs, mes collaborations m'ont conduit à m'intéresser de près à l'intégration de cadres théoriques et expérimentaux dans mes recherches à plus long terme. En ancrant la théorie de la régularisation directement dans le traitement de données réelles, cette approche ouvre de nouvelles perspectives pour concevoir des méthodes de régularisation interprétables, fondamentalement adaptées à la réalité du terrain, et pour produire des algorithmes robustes dont l'interprétabilité répond aux exigences complexes des environnements expérimentaux.

6.1 La méthode de régularisation évanescente (FRM) : état de l'art et mes contributions

La FRM a été proposée par Cimetière et al. [4, 3] en 2000 pour résoudre le problème de Cauchy associé à l'équation de Laplace. Cette approche de régularisation repose sur un processus itératif dont la convergence a été démontrée. Elle simplifie la résolution du problème de Cauchy en le reformulant comme une suite de problèmes d'optimisation sous contrainte d'égalité. À chaque itération, on détermine la solution de l'équation d'équilibre qui approxime au mieux les données surspécifiées ainsi que l'itéré précédent. La fonctionnelle minimisée comporte deux termes : un terme de relaxation, qui mesure l'écart aux données de frontière surspécifiées, et un terme de régularisation, qui contrôle l'écart entre deux itérés successifs. Au fil des itérations, ce terme de contrôle tend vers zéro ; c'est pourquoi cette approche est appelée « méthode de régularisation évanescente ».

— **Avantages :**
Par rapport à d'autres approches, la FRM limite la sensibilité au choix du paramètre de régularisation et contribue à atténuer (filrer) le bruit présent dans les données observées.

— **Limitations :**
À ce stade, la FRM est essentiellement développée pour le problème de Cauchy associé aux EDP elliptiques linéaires, et n'est pas encore pleinement étendue aux EDP/EDO non stationnaires (dynamiques) et/ou non linéaires.

Après ma thèse, j'en ai étendu l'application — sur les plans théorique et numérique — à l'assimilation de données pour des opérateurs elliptiques linéaires stationnaires, notés $\mathcal{L}$. Dans ce cadre, la solution u est inconnue dans Ω, et son trace u ainsi que la trace normale $\partial_n u = \nabla u \cdot n$ sont inconnus sur la frontière Γ. On obtient alors la formulation suivante, qui combine les équations d'équilibre et les observations :

$$(\mathcal{IP}) \ : \ \begin{cases} \textit{Trouver } u \in V(\Omega) \textit{ tel que} \\ \qquad \mathcal{L}u = 0 \quad \text{dans } \Omega, \\ \qquad\quad u = u^{obs} \quad \text{dans } \omega. \end{cases} \tag{2}$$

ici, $V(\Omega)$ désigne l'espace de solution u. Maintenant, définissons l'espace des solutions faibles d'équilibre décrit comme suit :

$$\mathcal{H}_0(\mathcal{L}, \Omega) = \{v \in V(\Omega) \ \text{ tel que } \mathcal{L}u = 0 \ \text{ dans } \Omega \text{ au sens faible } \},$$

Il existe également des données pour lesquelles le problème (2) n'admet aucune solution, c'est-à-dire que ces données ne sont pas la restriction dans ω d'une telle solution u. Nous définissons ensuite l'espace des données compatibles $\mathcal{H}(\omega)$ comme suit :

$$\mathcal{H}(\omega) = \Big\{ v \in V(\omega) \text{ tel que } \exists u \in \mathcal{H}_0(\mathcal{L}, \Omega) \text{ vérifiant } u|_\omega = v \Big\}.$$

où $V(\omega)$ est l'espace de toutes les données possibles.

Remarque : *En pratique, nous n'avons pas accès à la restriction exacte $u|_\omega$, mais seulement à des données expérimentales bruitées collectées dans ω. Autrement dit, nous n'observons pas directement u, mais nous disposons de mesures $u^{obs} \in \mathcal{H}(\omega)$. Ces observations u^{obs} sont liées à u par le processus de mesure (ici, il s'agit*

de la restriction). En notant $\mathcal{T} : \mathcal{H}_0(\mathcal{L},\Omega) \longrightarrow \mathcal{H}(\omega)$ défini par $u \longmapsto \mathcal{T}(u) = u|_\omega$, on a $u^{obs} = \mathcal{T}(u) + e = u|_\omega + e$, où e représente l'erreur inhérente au processus de mesure.

Pour résoudre le problème d'assimilation de données d'une manière stable, Nous utilisons le FRM :

$$\left|\begin{array}{l} \textit{Étant donné } c > 0,\ u^{obs} \in \mathcal{H}(\omega),\ \textit{et une estimation initiale } u^0 \in \mathcal{H}_0(\mathcal{L},\Omega), \\ \qquad \textit{trouver } u^{k+1} \in \mathcal{H}_0(\mathcal{L},\Omega) \textit{ tel que : } \mathcal{J}(u^{k+1}) \leq \mathcal{J}(v),\ \forall v \in \mathcal{H}_0(\mathcal{L},\Omega), \\ \qquad \textit{avec : } \mathcal{J}(v) = \left\| v|_\omega - u^{obs} \right\|^2_{\mathcal{H}(\omega)} + c\|v - u^k\|^2_{\mathcal{H}_0(\mathcal{L},\Omega)}. \end{array}\right. \tag{3}$$

La fonction objectif $\mathcal{J}$ se compose de deux termes aux rôles différents :

— Le premier est un **terme de relaxation**, $\|u^{k+1}|_\omega - u^{obs}\|^2_{\mathcal{H}(\omega)}$, qui mesure l'écart entre la restriction de u^{k+1} à ω et les données observées bruitées u^{obs}.

— Le second, $\|u^{k+1} - u^k\|^2_{\mathcal{H}_0(\mathcal{L},\Omega)}$, **contrôle** la différence entre la solution actuelle u^{k+1} et l'itération précédente u^k sur tout le domaine Ω, et agit comme un **terme de régularisation**.

Ce terme décroît au fil des itérations, stabilise la solution et contrôle la relaxation des données, car les données bruitées sont recalculées sous la contrainte $\mathcal{L}u = 0$ imposée dans l'espace $\mathcal{H}_0(\mathcal{L},\Omega)$.

Le choix $u^0 = 0$ est crucial, puisqu'il appartient à $\mathcal{H}_0(\mathcal{L},\Omega)$, c'est-à-dire que $u = 0$ est une solution homogène faible de l'opérateur $\mathcal{L}$. En introduisant $\mathcal{T}_h^d$, l'opérateur de restriction discrétisé sur ω :

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_h^d : \mathscr{H}_h(\mathcal{L},\Omega) &\longrightarrow \mathscr{H}_h(\omega) \\ u_h &\longmapsto u_h|_\omega \end{aligned}$$

Cet opérateur de restriction $\mathcal{T}_h^d$ admet les propriétés suivantes :

— Le domaine $\mathcal{D}\left(\mathcal{T}_h^d\right) = \mathscr{H}_h(\mathcal{L},\Omega)$,

— Le noyau $N\left(\mathcal{T}_h^d\right) = \{u_h \in \mathscr{H}_h(\mathcal{L},\Omega)$ tels que $u_h|_\omega = 0\}$,

— L'image $R\left(\mathcal{T}_h^d\right) = \mathscr{H}_h(\omega) = N\left(\mathcal{T}_h^d\right)^\perp$.

Si nous fixons le pas de maillage $h > 0$, soit $\left(u_h^k\right)_{k\in\mathbb{N}}$ la suite des solutions optimales du processus itératif, et considérons la décomposition orthogonale de cette suite dans $\mathscr{H}_h(\mathcal{L},\Omega) = N\left(\mathcal{T}_h^d\right) \oplus R\left(\mathcal{T}_h^d\right)$:

$$\left(u_h^k\right)_{k\in\mathbb{N}} = \left(Z_h^k\right)_{k\in\mathbb{N}} + \left(T_h^k\right)_{k\in\mathbb{N}}$$

Où $\left(Z_h^k\right)_{k\in\mathbb{N}}$ est la suite des composantes de $\left(u_h^k\right)_{k\in\mathbb{N}}$ dans $N\left(\mathcal{T}_h^d\right)$, et $\left(T_h^k\right)_{k\in\mathbb{N}}$ est la suite des composantes de $\left(u_h^k\right)_{k\in\mathbb{N}}$ dans $R\left(\mathcal{T}_h^d\right)$. Si nous supposons que l'initialisation est $u_h^0 = 0$, nous avons la propriété suivante :

— La suite $\left(Z_h^k\right)_{k\in\mathbb{N}}$ est nulle.

— La suite $\left(u_h^k\right)_{k\in\mathbb{N}}$ se trouve toujours dans $R\left(\mathcal{T}_h^d\right)$.

Alors, si l'algorithme démarre avec une initialisation $u_h^0 \neq 0$, par exemple $u_h^0 = Z_h^0 + T_h^0$, la convergence se fera vers $Z_h^0 + u_h^{ex}$ plutôt que vers u_h^{ex}. En réalité, la composante Z_h dans $N\left(\mathcal{T}_h^d\right)$ n'est pas affectée par les itérations, qui n'agissent que sur la composante T_h dans $R\left(\mathcal{T}_h^d\right)$. Ainsi, commencer avec l'initialisation nulle garantit que la solution u_h^{ex} du problème discret est l'image obtenue par l'opérateur pseudo-inverse de Moore–Penrose $T_{d,h}^\dagger$ de $\mathcal{T}_h^d$ appliqué aux données prescrites $u_h^{obs} = P_h(u^{obs})$:

$$u_h^{ex} = T_{d,h}^\dagger\big(P_h(u^{obs})\big) \in R\left(\mathcal{T}_h^d\right) = \mathscr{H}_h(\omega) = N\left(\mathcal{T}_h^d\right)^\perp.$$

où P_h est l'opérateur d'approximation de $\mathcal{H}(\omega)$ vers $\mathscr{H}_h(\omega)$. (Plus de détails et les démonstrations figurent dans ma thèse, p. 78 pour le cas de Cauchy–Stokes, ainsi que dans mon article pour le cas d'assimilation de données de Stokes.)

J'ai également développé l'application de la méthode à l'identification de défauts liés au domaine d'étude Ω, aux données, à la géométrie, aux paramètres du modèle, voire au modèle lui-même.

Par exemple, pour l'identification d'une source, il est facile de voir que si le champ de solution u associé à $\mathcal{L}$ est sous l'influence d'un terme source f (inconnu) à support compact dans Ω, alors les données u^{obs} ne seront jamais compatibles puisque f est inconnu. En revanche, si la source est en dehors de Ω, les données sont compatibles. La compatibilité des données est donc liée à la contrainte $\mathcal{L}u = 0$ imposée dans l'espace $\mathcal{H}_0(\mathcal{L}, \Omega)$, lorsque $f \not\equiv 0$ dans Ω (supp$(f) \cap \Omega = \emptyset$), les données u^{obs} ne sont pas la restriction à ω d'un élément de $\mathcal{H}_0(\mathcal{L}, \Omega)$, mais peuvent être la restriction à ω d'un élément de $\mathcal{H}_f(\mathcal{L}, \Omega)$, défini par :

$$\mathcal{H}_f(\mathcal{L}, \Omega) = \{v \in V(\Omega) \text{ tel que } \mathcal{L}u = f \text{ dans } \Omega \text{ dans un sens faible } \},$$

Cela nous a incités à rechercher une méthode innovante pour détecter d'abord le support du terme source f dans Ω, et son intensité en tirant parti de la calculabilité des données. La stratégie utilise une décomposition hiérarchique, le domaine Ω est décomposé en sous-domaines disjoints, $\Omega = \bigcup_{i=0}^{m} \omega^i$, où $\omega^0 = \omega$, et des évaluations de compatibilité pour chaque sous-domaines ω^i, et nous avons $\forall i \in \{0, \ldots, m\}$:

$$u^{obs} \in \mathcal{H}(\omega) \text{ (compatible dans } \omega^i) \Longleftrightarrow \text{supp}(f) \cap \omega^i = \emptyset.$$

Pour chaque sous-domaine ω^i, la compatibilité de u_{obs} est vérifiée : si elle n'est pas compatible, le sous-domaine peut contenir une partie du support du terme source f et subir une décomposition supplémentaire ; si elle est compatible, le sous-domaine est considéré comme exempt de f, et le processus s'arrête pour ce sous-domaine, que nous appellerons profondeur 1, et à la fin de celui-ci, nous pouvons approximer le sous-domaine compatible noté Ω^c et le support du terme source supp(f) comme suit :

$$\Omega^c \approx \bigcup_{i_c=1}^{m_c} \omega_c^{i_c} \quad \text{et} \quad \text{supp}(f) \approx \bigcup_{i_{nc}=1}^{m_{nc}} \omega_{nc}^{i_{nc}}.$$

où $\omega_c^{i_c}$, pour tout $i_c \in \{1, \ldots, m_c\}$, désigne les sous-domaines compatibles parmi les sous-domaines ω^i, et $\omega_{nc}^{i_{nc}}$, pour tout $i_{nc} \in \{1, \ldots, m_{nc}\}$, désigne les sous-domaines non compatibles. À la profondeur 2, l'accent est mis sur l'analyse des sous-domaines issus de la première décomposition. Plus précisément, chaque sous-domaine identifié comme non compatible à la profondeur 1 est à nouveau décomposé en sous-domaines disjoints, puis soumis au même test de compatibilité. Ce processus de décomposition et de reconstruction est répété à plusieurs niveaux de profondeur, en affinant l'analyse à chaque étape. Il se poursuit jusqu'à ce que les sous-domaines incompatibles soient soit complètement décomposés, soit reclassés comme compatibles. On peut alors identifier supp(f) dans Ω, puis reconstruire le champ de solution u dans Ω^c.

Généralement, ces stratégies, fondées sur la compatibilité des données et l'effet de la régularisation sur l'ensemble du domaine, ne s'appliquent pas uniquement à l'identification de sources ; elles servent aussi à identifier des défauts du modèle (équation, géométrie, paramètres, obstacles, etc.). Dans ce cas, le terme de contrôle indique un écart significatif entre le modèle et les données sur la partie observée ω. Je pense que cette interaction modèle–FRM–données mérite d'être approfondie et développée, en particulier pour l'assimilation de données dans les systèmes EDP/EDO dynamiques.

— **Contributions :**

- **Extension de la méthode de régularisation évanescente à l'assimilation de données pour des opérateurs elliptiques linéaires stationnaires, avec une formulation fonctionnelle rigoureuse.**
- **Proposition d'une stratégie hiérarchique de détection de source fondée sur la compatibilité des données, avec localisation progressive de** supp(f) **et reconstruction dans la zone compatible** Ω^c**.**
- **Généralisation de l'approche à l'identification de défauts de modèle (équation, géométrie, param ètres, obstacles), en exploitant l'interaction modèle–données pilotée par le terme de contrôle.**